解答・解説

第 6 単元　自律神経と内分泌　第 4 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	②	②	③	④	⑥
分類	A	B	C	B	B	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 3 問・C 1 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

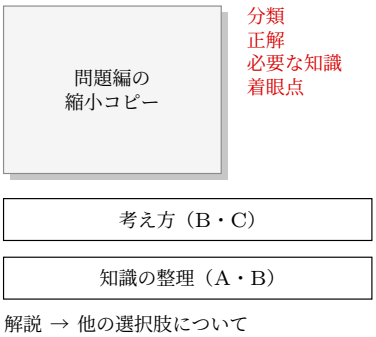
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

視床下部と，その下にある脳下垂体(a) は，ほかの内分泌腺からのホルモンの分泌を調節する中心としてはたらいている。

問 1 下線部 (a) に関連して，視床下部と脳下垂体について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 成長ホルモンは，脳下垂体後葉から分泌される。
② 脳下垂体前葉からのホルモンの分泌は，自律神経によって直接調節される。
③ 脳下垂体後葉から分泌されるバソプレシンは，視床下部の神経分泌細胞でつくられる。
④ 視床下部は大脳の一部であり，自律神経の中枢ではない。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
視床下部と脳下垂体
脳下垂体後葉から分泌されるバソプレシンは，視床下部の神経分泌細胞でつくられ，神経分泌細胞の突起を通って後葉まで運ばれてから血液中に分泌される。

知識の整理：視床下部と脳下垂体

【図表で整理】脳下垂体から分泌される主なホルモン

分泌する所	ホルモン	主なはたらき
前葉	成長ホルモン	成長の促進，血糖濃度を上げる
前葉	甲状腺刺激ホルモン	チロキシンの分泌を促進
前葉	副腎皮質刺激ホルモン	糖質コルチコイドの分泌を促進
後葉	バソプレシン	腎臓での水の再吸収を促進

あわせて覚える　前葉のホルモンの分泌は，視床下部の神経分泌細胞が分泌する放出ホルモン（または放出抑制ホルモン）によって調節される。後葉のホルモンは，視床下部の神経分泌細胞が自らつくって後葉から分泌する。

解説　バソプレシンは視床下部の神経分泌細胞でつくられ，脳下垂体後葉から血液中に分泌される。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 成長ホルモンは脳下垂体前葉から分泌される。
② 前葉のホルモンの分泌は，自律神経が直接調節するのではなく，視床下部の神経分泌細胞が分泌する放出ホルモン（放出抑制ホルモン）によって調節される。
④ 視床下部は間脳の一部であり，自律神経と内分泌系の中枢である。

問 2

〔リード文 A より〕

例えば，[2]脳下垂体前葉から分泌される甲状腺刺激ホルモンは甲状腺にはたらき，甲状腺からのチロキシンの分泌を促進する。……

処理 1　何もしない。
処理 2　甲状腺を除去する。
処理 3　毎日チロキシンを注射する。
処理 4　脳下垂体を除去する。
処理 5　甲状腺を除去し，処理 1 と同じ濃度になる量のチロキシンを毎日注射する。

[1]表 1　処理後の血液中のホルモンの濃度（相対値）

処理	チロキシン	甲状腺刺激ホルモン
処理 1	100	100
処理 2	5	400
処理 3	300	10
処理 4	20	5
処理 5	100	100

問 2　表 1 の処理 2・3・5 の結果から考えられる，血液中のチロキシンの濃度と甲状腺刺激ホルモンの分泌との関係として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 血液中のチロキシンの濃度が高くなると，甲状腺刺激ホルモンの分泌が促進される。
② 血液中のチロキシンの濃度が高くなると，甲状腺刺激ホルモンの分泌が抑制される。
③ 甲状腺刺激ホルモンは[2]甲状腺から分泌されるので，甲状腺を除去すると分泌が増える。
④ 甲状腺刺激ホルモンの分泌は，血液中のチロキシンの濃度の影響を受けない。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ②

必要な知識
ホルモンの分泌の調節（負のフィードバック）
チロキシンの濃度が上がると，放出ホルモンと甲状腺刺激ホルモンの分泌が抑制される。

着眼点
[1] 表 1　「処理 2」「処理 3」「処理 5」の行。2 つのホルモンの値。
[2] 選択肢 ③ とリード文
「甲状腺から分泌される」と「脳下垂体前葉から分泌される」。

考え方

手順 1　チロキシンの濃度と甲状腺刺激ホルモンの濃度を並べると，5 のとき 400，100 のとき 100，300 のとき 10 で，チロキシンが高いほど甲状腺刺激ホルモンは低い。処理 5 では，甲状腺がなくてもチロキシンが 100 なら甲状腺刺激ホルモンも 100 になっており，甲状腺の有無ではなくチロキシンの濃度が分泌を決めていると考えられる。
手順 2　よって，チロキシンの濃度が高くなると甲状腺刺激ホルモンの分泌が抑制される（②）。
手順 3　どこから分泌されるかを述べた選択肢は，リード文の記述と照らし合わせる。条件を変えた処理を比べるときは，「何が同じで何が違うか」（処理 2 と処理 5 ではチロキシンの濃度だけが違う）を確かめる。

知識があると速い点　「チロキシンは負のフィードバックによって甲状腺刺激ホルモンの分泌を抑制する」と知っていれば，表 1 の処理 3（チロキシンが高く，甲状腺刺激ホルモンが低い）を見ただけで②を選べる。

知識の整理：ホルモンの分泌の調節（負のフィードバック）

【図表で整理】チロキシンの分泌の調節（矢印の＋は促進，－は抑制）

間脳の視床下部
↓ 放出ホルモン（＋）
脳下垂体前葉
↓ 甲状腺刺激ホルモン（＋）
甲状腺
↓ チロキシン
全身の細胞（代謝の促進）

チロキシンの濃度が上がる → 視床下部・脳下垂体前葉へ（－）

あわせて覚える　チロキシンは視床下部と脳下垂体前葉にはたらいて，これらの分泌を抑える。このように，結果が原因を抑える方向にはたらく調節を負のフィードバックという。負のフィードバックによって，チロキシンの濃度は高くなりすぎても低くなりすぎても元に戻り，一定の範囲に保たれる。糖質コルチコイドの分泌も同じしくみで調節される。

問 2（つづき）

解説　表 1 では，チロキシンの濃度が低いと甲状腺刺激ホルモンの濃度が高く（処理 2），チロキシンの濃度が高いと低い（処理 3）。また，チロキシンを処理 1 と同じ濃度に戻すと甲状腺刺激ホルモンも処理 1 と同じになる（処理 5）。チロキシンの濃度が高くなると甲状腺刺激ホルモンの分泌が抑制されると考えられるので，(2)が正しい。

他の選択肢について

(1) 表 1 では，チロキシンの濃度が高い処理 3 で甲状腺刺激ホルモンの濃度は低い。

(3) 甲状腺刺激ホルモンは脳下垂体前葉から分泌される（リード文）。甲状腺を除去して分泌が増えたのは，チロキシンが減ったためである。

(4) チロキシンの濃度によって甲状腺刺激ホルモンの濃度は 10〜400 と大きく変わっている。

問 3

〔リード文 A より〕

処理 1　何もしない。
処理 2　甲状腺を除去する。
処理 3　毎日チロキシンを注射する。
処理 4　脳下垂体を除去する。

1 表 1　処理後の血液中のホルモンの濃度（相対値）

処理	チロキシン	甲状腺刺激ホルモン
処理 1	100	100
処理 2	5	400
処理 3	300	10
処理 4	20	5
処理 5	100	100

問 3　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の(1)〜(8)のうちから一つ選べ。 **3**

a　甲状腺を除去すると，甲状腺刺激ホルモンの濃度は処理 1 の 2 4 倍になった。
b　チロキシンを毎日注射すると，甲状腺刺激ホルモンの濃度は処理 1 より 3 低くなった。
c　脳下垂体を除去しても，チロキシンの濃度は処理 1 の 4 半分以上に保たれた。

	a	b	c		a	b	c
(1)	正	正	正	(5)	誤	正	正
(2)	正	正	誤	(6)	誤	正	誤
(3)	正	誤	正	(7)	誤	誤	正
(4)	正	誤	誤	(8)	誤	誤	誤

分類 C　知識不要

正解 (2)

必要な知識：なし
判断の材料はすべて表 1 の数値で，倍率と大小の比較だけで決まる。
関連する教科書の項目：ホルモンの分泌の調節

着眼点

1 **表 1**　甲状腺刺激ホルモン：処理 1 100，処理 2 400，処理 3 10。チロキシン：処理 1 100，処理 4 20。
2 **記述 a**　「4 倍」。
3 **記述 b**　「低く」。
4 **記述 c**　「半分以上」。処理 1 の半分は 50。

考え方

手順 1　記述 **a**：400 ÷ 100 = 4 で 4 倍なので正しい。
手順 2　記述 **b**：処理 3 の甲状腺刺激ホルモンは 10 で，処理 1 の 100 より低いので正しい。
手順 3　記述 **c**：処理 4 のチロキシンは 20 で，50 より小さいので誤り。相対値の表では，基準（ここでは処理 1 の 100）を先に確かめてから比べる。

解説　記述 **a** は正，**b** は正，**c** は誤（20 で半分未満）なので，組合せは(2)である。

他の選択肢について

(1) 記述 **c** を正としている。処理 4 のチロキシンは 20 で，処理 1 の半分に届かない。

(3) 記述 **b** を誤，**c** を正としている。

(4) 記述 **b** を誤としている。処理 3 では 10 に下がっている。

⑤ 記述 **a** を誤，**c** を正としている。
⑥ 記述 **a** を誤としている。$400 \div 100 = 4$ である。
⑦ 記述 **a** と **b** を誤，**c** を正としている。
⑧ 記述 **a** と **b** を誤としている。

問 4

〔リード文 A より〕

例えば，脳下垂体前葉から分泌される甲状腺刺激ホルモンは甲状腺にはたらき，[1]甲状腺からのチロキシンの分泌を促進する。

[2]表 1　処理後の血液中のホルモンの濃度（相対値）

処理	チロキシン	甲状腺刺激ホルモン
処理 1	100	100
処理 2	5	400
処理 3	300	10
処理 4	20	5
処理 5	100	100

問 4　甲状腺の一部の細胞が，[3]甲状腺刺激ホルモンのはたらきがなくても多量のチロキシンを分泌し続けるようになった動物 N がいたとする。この動物の血液中の甲状腺刺激ホルモンとチロキシンの濃度は，処理 1 と比べてどうなると考えられるか。組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

	甲状腺刺激ホルモン	チロキシン		甲状腺刺激ホルモン	チロキシン
①	高い	高い	③	低い	高い
②	高い	低い	④	低い	低い

分類 B　知識があると速い

正解 ③

必要な知識
負のフィードバック
チロキシンの濃度が高いと，甲状腺刺激ホルモンの分泌が抑制される。

着眼点
[1] **リード文**　「チロキシンの分泌を促進する」。甲状腺刺激ホルモンのはたらき。
[2] **表 1**　「処理 3」の行。チロキシン 300，甲状腺刺激ホルモン 10。
[3] **設問文**　「甲状腺刺激ホルモンのはたらきがなくても」。促進なしで分泌する。

考え方

手順 1　この動物では，一部の細胞が多量のチロキシンを分泌し続けるので，血液中のチロキシンの濃度は高くなる。
手順 2　表 1 の処理 3 のように，チロキシンの濃度が高いと甲状腺刺激ホルモンの分泌は抑制されるので，甲状腺刺激ホルモンの濃度は低くなる。
手順 3　ふつうは甲状腺刺激ホルモンが減るとチロキシンも減るが，この細胞は甲状腺刺激ホルモンがなくても分泌を続けるので，チロキシンは高いままである。調節のしくみの一部が「はたらかない」と設定された問題では，どの段階の促進がなくなっているかを確かめてからあてはめる。

知識があると速い点　「チロキシンの濃度が高くなると，負のフィードバックによって甲状腺刺激ホルモンの分泌が抑制される」と知っていれば，表 1 に戻って処理 3 を確かめなくても甲状腺刺激ホルモンは低いと分かり，チロキシンが高いことと合わせてすぐに③を選べる。

知識の整理：負のフィードバック

【図表で整理】どこが変化したかと 2 つのホルモンの濃度

変化	甲状腺刺激ホルモン	チロキシン
甲状腺のはたらきの低下（除去など）	高い	低い
チロキシンが多すぎる（注射など）	低い	高い
脳下垂体前葉のはたらきの低下（除去など）	低い	低い

あわせて覚える　チロキシンは，注射されたものでも甲状腺から分泌されたものでも，濃度が高ければ同じように分泌を抑制する。甲状腺の側に原因があると，チロキシンと甲状腺刺激ホルモンの濃度は逆向きに変わる。脳下垂体前葉の側に原因があると，2 つの濃度は同じ向きに変わる。変わる向きが，原因がどこにあるかを見分ける手がかりになる。

解説　チロキシンは多量に分泌され続けるので濃度が高く，その高いチロキシンによって甲状腺刺激ホルモンの分泌が抑制されるので，甲状腺刺激ホルモンの濃度は低い。よって(3)が正しい。

他の選択肢について

(1) 甲状腺刺激ホルモンを高いとしている。チロキシンが高いときは，処理 3 のように低くなる（手順 2）。

(2) 甲状腺刺激ホルモンとチロキシンの高低が逆である。

(4) チロキシンを低いとしている。この細胞は甲状腺刺激ホルモンの促進を受けなくても分泌を続ける（手順 3）。

問 5

〔リード文 B より〕

チロキシンは，からだの[1]多くの細胞にはたらいて，代謝を促進する。

[2]表 1　処理後の血液中のホルモンの濃度（相対値）

処理	チロキシン	甲状腺刺激ホルモン
処理 1	100	100
処理 2	5	400
処理 3	300	10
処理 4	20	5
処理 5	100	100

[2]表 2　処理後の安静時の酸素消費量（相対値）

処理	処理 1	処理 2	処理 3	処理 4	処理 5
酸素消費量	100	60	150	70	100

問 5　表 1・表 2 から，チロキシンのはたらきについて考えられることとして最も適当なものを，次の ① ～ ④ のうちから一つ選べ。 **5**

① チロキシンの濃度が高いほど，安静時の酸素消費量は少なくなる。

② 安静時の酸素消費量は，甲状腺刺激ホルモンの濃度が高いほど多くなる。

③ チロキシンは，すい臓のランゲルハンス島にはたらいて[3]インスリンの分泌を促進し，酸素消費量を増やす。

④ チロキシンの濃度が処理 1 と同じであれば，甲状腺がなくても安静時の酸素消費量は処理 1 と同じになる。

分類 B　知識があると速い

正解 ④

必要な知識
甲状腺とチロキシン
チロキシンは多くの細胞の代謝を促進し，酸素消費量を増やす。

着眼点

[1] **リード文**　「代謝を促進する」。チロキシンのはたらき。

[2] **表 1 と表 2**　「チロキシン」の列と「酸素消費量」の行。処理ごとに並べる。

[3] **選択肢 ③**　「インスリン」。資料からは判断できない語。

考え方

手順 1　表 1 と表 2 を処理ごとに並べると，チロキシンが高いほど酸素消費量も多い（5 → 60，20 → 70，100 → 100，300 → 150）。

手順 2　処理 5 は甲状腺を除去しているが，チロキシンを処理 1 と同じ 100 にすると，酸素消費量も処理 1 と同じ 100 になった。よって ④ は正しい。

手順 3　③ は表とリード文に根拠がない。2 つの表を組み合わせるときは，同じ処理の値を横に並べてから傾向を見る。

知識があると速い点　「チロキシンは多くの細胞に直接はたらいて代謝を促進するホルモンである」「インスリンの分泌を促すのは血糖濃度の上昇や副交感神経である」と知っていれば，③ がすぐに誤りと分かり，④ を確信をもって選べる。

知識の整理：甲状腺とチロキシン

【図表で整理】チロキシンの量とからだのようす

	チロキシンが多いとき	チロキシンが少ないとき
代謝	促進される	低下する
酸素消費量	多い	少ない
熱の産生	多い	少ない

あわせて覚える　チロキシンは甲状腺から分泌され，代謝（呼吸など）を促進するので，濃度が高いと熱の産生も増える。インスリンを分泌するのはすい臓のランゲルハンス島 B 細胞で，その分泌を促すのは血糖濃度の上昇や副交感神経である。チロキシンは代謝全体を高めるホルモンで，体温の維持にもかかわる。

解説　処理 5 では甲状腺を除去していても，チロキシンの濃度を処理 1 と同じにすると，安静時の酸素消費量も処理 1 と同じになった。よって ④ が正しい。

他の選択肢について

① チロキシンの濃度が高い処理 3（300）で酸素消費量は最も多い（150）。逆である。

② 甲状腺刺激ホルモンが最も高い処理 2 で，酸素消費量は最も少ない。酸素消費量を決めているのはチロキシンの濃度である。

③ 表 1・表 2 にはインスリンにかかわる値がなく，表から考えられることではない。また，チロキシンが代謝を促進するのは，多くの細胞に直接はたらくためであり，インスリンの分泌を介したしくみではない。

問 6

問 6 下線部 (b) に関連して，副腎皮質からのホルモンの分泌が視床下部と脳下垂体によって調節されるしくみについて述べた次の文章中の［ア］・［イ］に入る語の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。［6］

［ア］から分泌される副腎皮質刺激ホルモンは，副腎皮質からの［イ］の分泌を促進する。［イ］は，タンパク質からグルコースをつくるはたらきを促進して，血糖濃度を上げる。

	ア	イ
①	脳下垂体後葉	アドレナリン
②	脳下垂体後葉	鉱質コルチコイド
③	脳下垂体後葉	糖質コルチコイド
④	脳下垂体前葉	アドレナリン
⑤	脳下垂体前葉	鉱質コルチコイド
⑥	脳下垂体前葉	糖質コルチコイド

分類 A 知識必須

正解 ⑥

必要な知識
副腎とホルモン
脳下垂体前葉から分泌される副腎皮質刺激ホルモンは，副腎皮質からの糖質コルチコイドの分泌を促進する。糖質コルチコイドはタンパク質からのグルコースの合成を促進し，血糖濃度を上げる。

知識の整理：副腎とホルモン

【図表で整理】副腎から分泌されるホルモン

分泌する所	ホルモン	分泌を促すもの	主なはたらき
副腎皮質	糖質コルチコイド	副腎皮質刺激ホルモン	タンパク質からのグルコースの合成
副腎皮質	鉱質コルチコイド	（この表では扱わない）	腎臓でのナトリウムイオンの再吸収
副腎髄質	アドレナリン	交感神経	グリコーゲンの分解

あわせて覚える　副腎は皮質と髄質で分泌するホルモンも調節のしくみも異なる。「皮質の糖質コルチコイドは脳下垂体前葉の副腎皮質刺激ホルモン，髄質のアドレナリンは交感神経」と分けて覚える。

解説　副腎皮質刺激ホルモンは脳下垂体前葉（ア）から分泌され，副腎皮質からの糖質コルチコイド（イ）の分泌を促進する。糖質コルチコイドはタンパク質からのグルコースの合成を促進する。よって⑥が正しい。

他の選択肢について

① アとイがどちらも誤り。後葉はバソプレシンを分泌し，アドレナリンは副腎髄質から分泌される。

② アとイがどちらも誤り。副腎皮質刺激ホルモンは脳下垂体前葉から分泌される。また，鉱質コルチコイドは腎臓でのナトリウムイオンの再吸収を促進する。

③ アが誤り。副腎皮質刺激ホルモンは脳下垂体前葉から分泌される。

④ イが誤り。アドレナリンは副腎髄質から分泌され，交感神経によって分泌が促される。

⑤ イが誤り。タンパク質からグルコースをつくるはたらきを促進するのは糖質コルチコイドである。